Ejercicio de sensibilidad – el taller de muebles

Un taller fabrica **escritorios** y **estantes**. Cada escritorio deja una ganancia de $ 40 y cada estante, $ 30.

- **Armado:** un escritorio lleva 1 hora y un estante, 1 hora. Hay **40 horas** por semana.
- **Lijado:** un escritorio lleva 2 horas y un estante, 1 hora. Hay **60 horas** por semana.
- **Contrato:** el taller tiene que entregar **al menos 10 escritorios** por semana.

El modelo

x_1: cantidad de escritorios a fabricar por semana. x_2: cantidad de estantes a fabricar por semana.

$$\text{Max } z = 40x_1 + 30x_2 \quad \text{s.a.} \quad \begin{cases} ① \;\; x_1 + x_2 \leq 40 & \text{(horas de armado)} \\ ② \;\; 2x_1 + x_2 \leq 60 & \text{(horas de lijado)} \\ ③ \;\; x_1 \geq 10 & \text{(contrato mínimo)} \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

En forma estándar con Gran M: x_3 es la holgura de ①, x_4 la holgura de ②, x_5 el exceso de ③ y x_6 la ficticia de ③.

$$\text{Max } z = 40x_1 + 30x_2 + 0x_3 + 0x_4 + 0x_5 - Mx_6$$

La tabla óptima

c_i	BASE	A_1 (40)	A_2 (30)	A_3 (0)	A_4 (0)	A_5 (0)	A_6 ($-M$)	X
30	A_2	0	1	2	-1	0	0	**20**
0	A_5	0	0	-1	1	1	-1	**10**
40	A_1	1	0	-1	1	0	0	**20**
	z_j	40	30	20	10	0	0	**1400**
	$c_j - z_j$	0	0	-20	-10	0	$-M$	

Entre paréntesis, al lado de cada columna, va su c_j. Solución óptima: $S^* = (20;\ 20;\ 0;\ 0;\ 10)$, $z^* = 1400$.

Consignas

Coeficientes del funcional

a) Hallá el **rango de** c_2 (ganancia del estante) en el que el plan óptimo no cambia. Interpretalo en una frase.

b) Si el estante pasa a dejar **$ 45**, ¿sigue siendo óptimo el plan? Si no, ¿qué variable entraría a la base y qué significaría eso en el taller?

Valores implícitos

c) Indicá el **valor implícito** de cada una de las tres restricciones, dónde lo leés en la tabla e interpretá cada uno. Explicá por qué el del contrato da lo que da.

Términos independientes

d) Hallá el **rango de** b_1 (horas de armado) en el que la base sigue siendo óptima. ¿Qué te dice sobre el valor implícito de la c)?

e) Un proveedor ofrece **5 horas extra de lijado a $ 8 cada una**. ¿Conviene aceptarlas?

- Justificá con el valor implícito.
- Verificá que 65 horas estén dentro del rango de b_2.
- Calculá el nuevo plan (x_1, x_2) y la nueva ganancia.

f) Hallá el **rango de** b_3 (el contrato). ¿Hasta cuántos escritorios podría exigir el cliente sin que cambie la base?

Bonus

g) El taller evalúa fabricar **mesas de luz**: cada una usa 1 hora de armado y 1 de lijado, y deja $ 25. ¿Conviene? Usá los valores implícitos (resumen, §5.4).

Dónde se lee cada cosa

QUÉ	DÓNDE
Rango de un c_k de una básica	**Fila** de x_k, en las columnas no básicas (sin la ficticia)
Rango de un b_k	**Columna** de B^{-1}: la que en la tabla inicial tenía el 1 en la fila k (A_3, A_4 o A_6)
Valor implícito u_k	Fila z_j, en esa misma columna